INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

PRÁCTICA 3

Comparación entre el EER y el modelo relacional

Ejercicio 7.3 · Proyecto asignado

Proyecto asignado: Sismos

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Grupo: 3CV4

1. Comparación del proyecto asignado

Esta tabla corresponde al bloque de Sismos. La comparación integral que pide el ejercicio 7.3 también debe contrastarse con el proyecto propio, cuyo material se conserva en BD-Proyecto-Musica.

Concepto	Modelo EER de Sismos	Representación relacional y balance
Entidades fuertes	SISMO y ENTIDAD_FEDERATIVA.	SISMO se distribuye entre dimensiones. La entidad territorial se repite. Gana organización analítica; pierde una identidad común.
Entidades débiles	Censos identificados por entidad y año.	Claves sustitutas en dim_zonas y dim_economia. Gana uniones por enteros; pierde año y dependencia de identificación.
Relación M:N	IMPACTA, entre sismos y entidades, con medidas propias.	Hecho con cuatro FK y medidas. Gana agregación dimensional; la ausencia de PK permite duplicados.
Jerarquías	El EER reconstruido no incluye jerarquías.	No corresponde atribuir una estrategia de subtipos a este esquema.
Multivaluados	No aparecen atributos multivaluados.	No hay una transformación específica de este concepto en el modelo de Sismos.
Compuestos y derivados	Epicentro, fecha y hora; calendario y población total derivados.	Componentes simples en columnas y algunos derivados almacenados. Facilita consultas; exige mantener su coherencia.

2. Restricciones y significado

Una PK o UNIQUE expresa unicidad; una FK expresa referencias válidas; NOT NULL obliga a informar una columna. Las participaciones mínimas que dependen de varias filas no se resuelven solo agregando una FK. La transformación exige justificar la identificación, el grano y las restricciones del dominio.

Referencias

Esquema de referencia: sql/00-datawarehouse_tables.sql del fork Samuel-Hdzx07/Seismic-Data-Visualization-System, commit 8569667cf4f46fab640dba3f82a7b324ca7efaf7.

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004